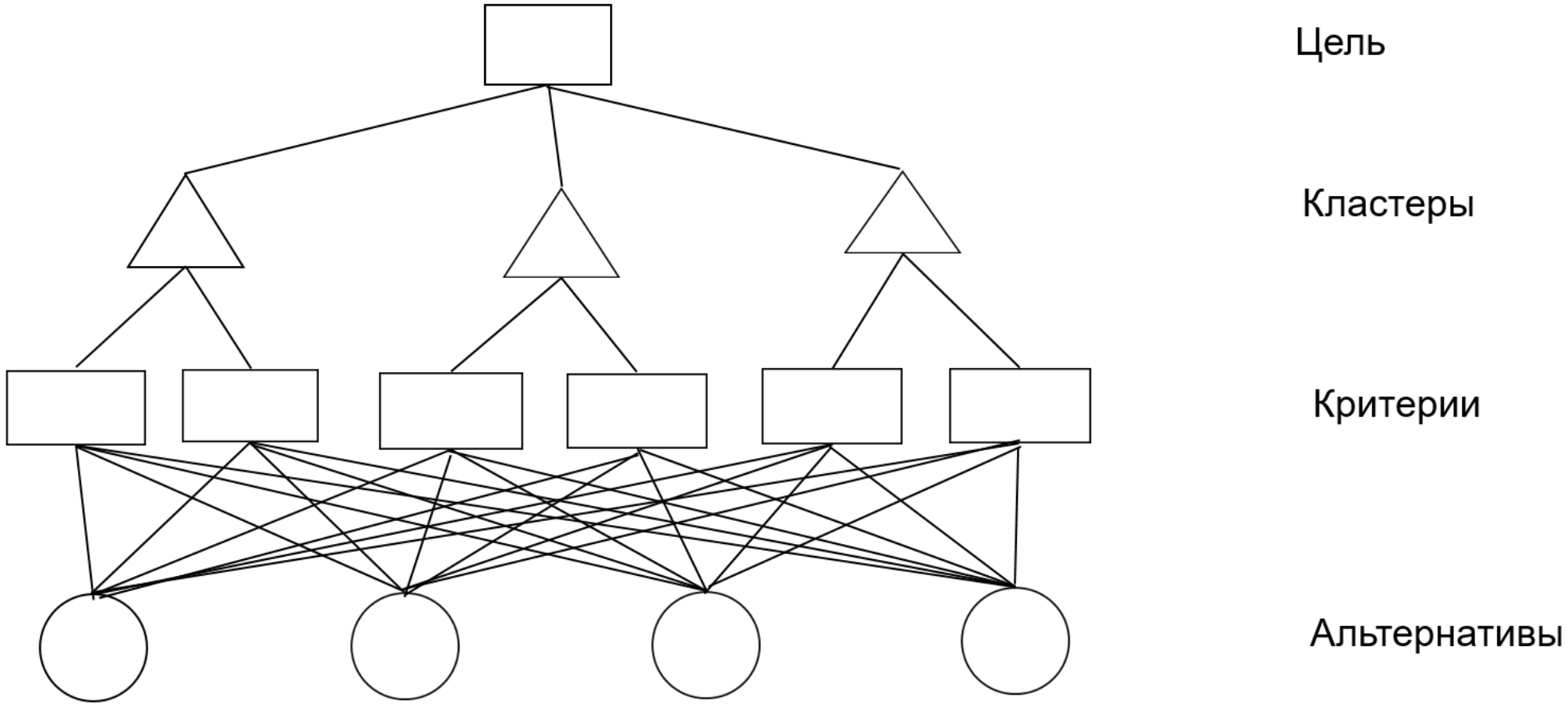
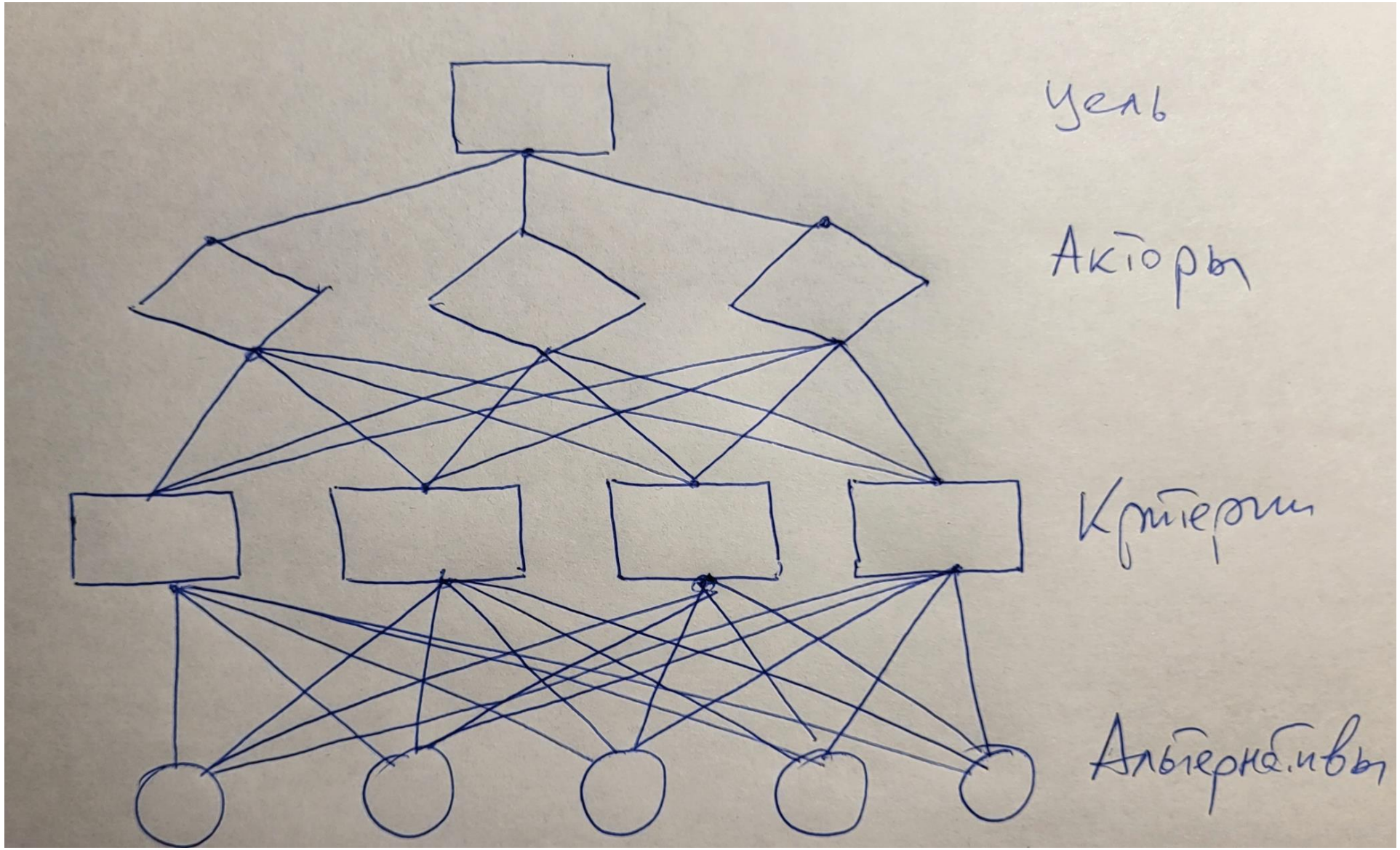
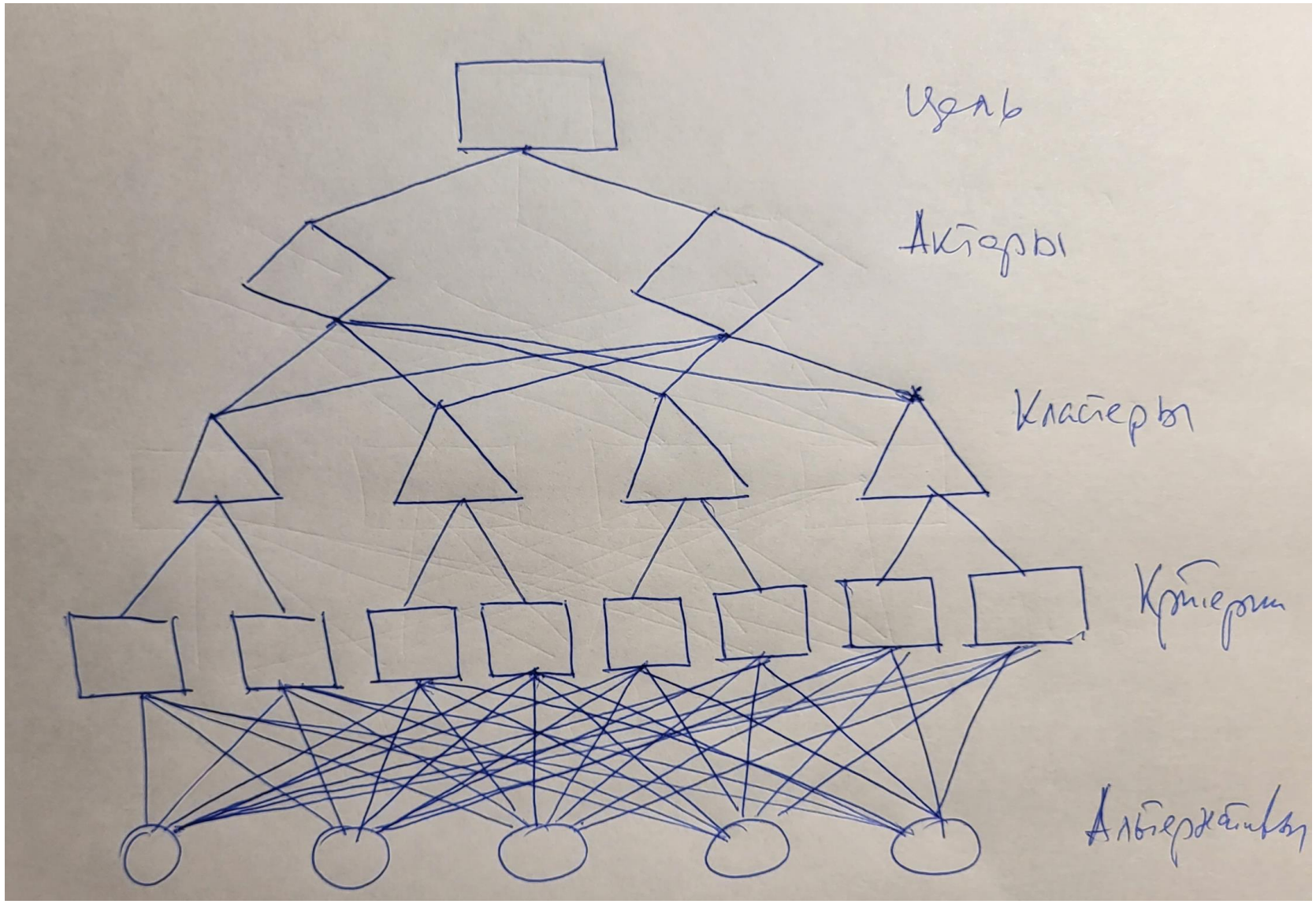
Типовые иерархические модели многокритериальных слабоструктурированных задач.
4х-уровневая иерархия (кластеры).



4х-уровневая иерархия (акторы).



5ти-уровневая иерархия (акторы+кластеры).



Термины.

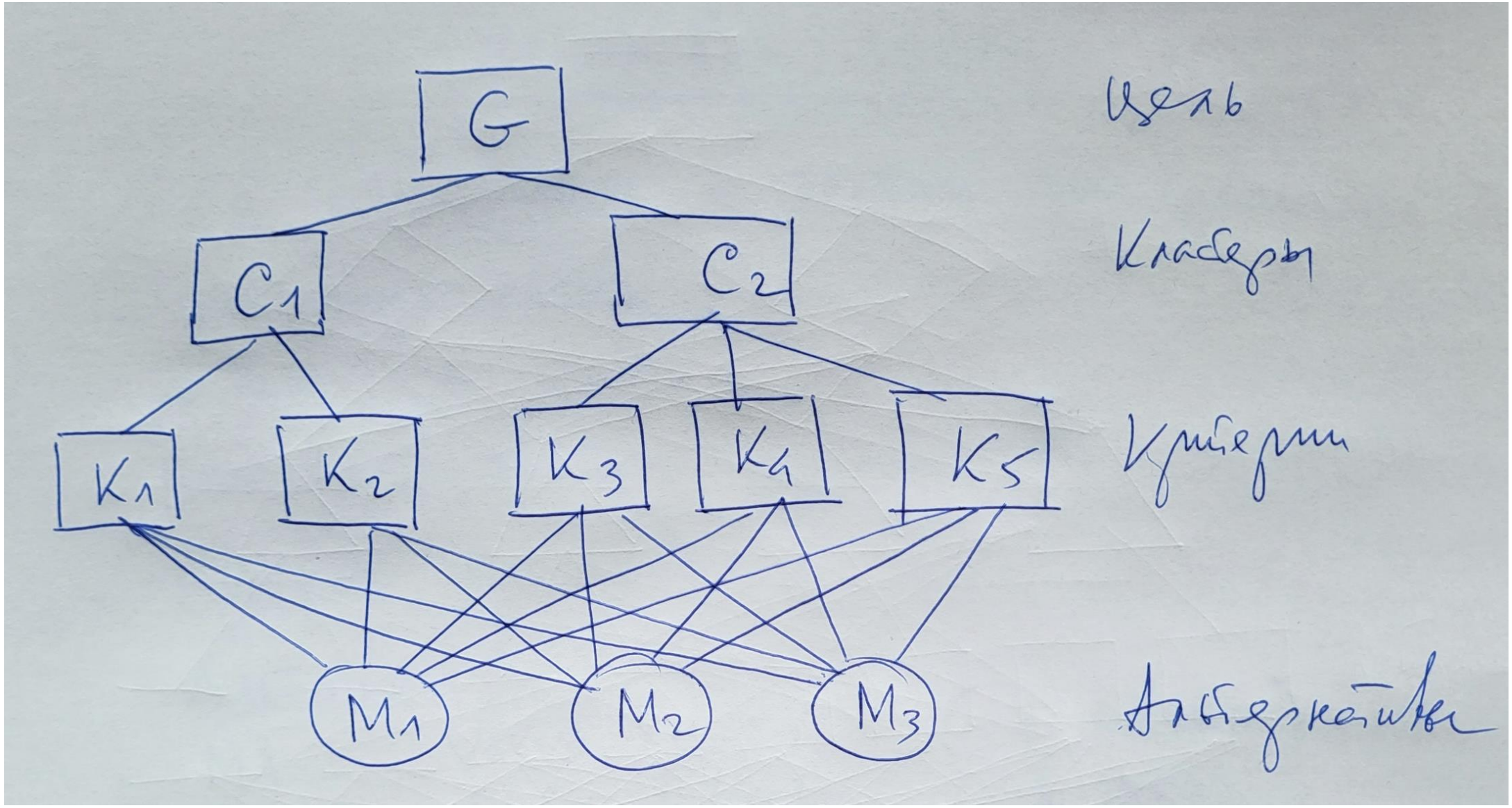
Кластеры. Отдельные группы критериев, характеризующие определенные аспекты показателей качества альтернатив (экономические, технические, имиджевые и т.д.). Альтернативы в этом случае – это товары, цель – удовлетворение материальных потребностей.

Отдельные области деятельности (здравоохранение, национальная оборона, образование, наука и т.д.) Альтернативы в этом случае – это отрасли промышленности), цель – благосостояние страны.

Акторы. Можно подразумевать физические лица, организации, партийные движения, факторы внешней среды. Отражают интересы заинтересованных сторон в рассматриваемой ситуации. Стремятся по своему влиять на достижение глобальной цели.

Иерархический синтез приоритетов.

Пример.



Иерархический синтез приоритетов.

Шаг 1. Вычисление векторов приоритетов альтернатив М1 – М3 относительно критериев К1 –К5:

$$\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_1} = \begin{bmatrix} w_{M_1}^{K_1} \\ w_{M_2}^{K_1} \\ w_{M_3}^{K_1} \end{bmatrix}; \quad \ldots; \quad \mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_5} = \begin{bmatrix} w_{M_1}^{K_5} \\ w_{M_2}^{K_5} \\ w_{M_3}^{K_5} \end{bmatrix}$$

Иерархический синтез приоритетов.

Шаг 2. Вычисление векторов приоритетов критериев К1 – К5 относительно кластеров С1, С2:

$$\mathbf{W}_{\mathbf{K}}^{C_1} = \begin{bmatrix} w_{K_1}^{C_1} \\ w_{K_2}^{C_1} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{W}_{\mathbf{K}}^{C_2} = \begin{bmatrix} w_{K_3}^{C_2} \\ w_{K_4}^{C_2} \\ w_{K_5}^{C_2} \end{bmatrix}$$

Иерархический синтез приоритетов.

Шаг 3. Вычисление вектора приоритетов кластеров C1, C2 относительно цели G:

$$\mathbf{W}_{\mathbf{C}}^{\mathrm{G}} = \begin{bmatrix} w_{\mathrm{C}_1}^{\mathrm{G}} \\ w_{\mathrm{C}_2}^{\mathrm{G}} \end{bmatrix}.$$

Иерархический синтез приоритетов.

Шаг 4. Иерархический синтез.

1. Вычисление вектора приоритетов альтернатив М1 – М3 относительно кластеров С1, С2:

$$\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{C_1} = \left[\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_1}, \mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_2} \right] \mathbf{W}_{\mathbf{K}}^{C_1} = \begin{bmatrix} w_{M_1}^{C_1} \\ w_{M_2}^{C_1} \\ w_{M_3}^{C_1} \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{C_2} = \left[\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_3}, \mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_4}, \mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{K_5} \right] \mathbf{W}_{\mathbf{K}}^{C_2} = \begin{bmatrix} w_{M_1}^{C_2} \\ w_{M_2}^{C_2} \\ w_{M_3}^{C_2} \end{bmatrix}$$

Иерархический синтез приоритетов.

2. Вычисление вектора приоритетов альтернатив М1 – М3 относительно цели G:

$$\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{\mathrm{G}} = \left[\mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{\mathrm{C}_1}, \mathbf{W}_{\mathbf{M}}^{\mathrm{C}_2} \right] \mathbf{W}_{\mathbf{C}}^{\mathrm{G}} = \begin{bmatrix} w_{\mathrm{M}_1}^{\mathrm{G}} \\ w_{\mathrm{M}_2}^{\mathrm{G}} \\ w_{\mathrm{M}_3}^{\mathrm{G}} \end{bmatrix}$$

Относительная согласованность матрицы парных сравнений.

Относительная·согласованность·(ОС)·–·это·отношение·индекса·согласованности·(ИС)·к·среднестатистическому·значению·индекса·согласованности·при·случайном·выборе·коэффициентов·матрицы·парных·сравнений·(СС)·того·же·порядка:¶

$$\text{ОС}=\frac{\text{ИС}}{\text{СС}},¶$$

где¶

$$\text{ИС}=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1},¶$$

Относительная согласованность матрицы парных сравнений.

Значение СС берется из таблицы:

Среднее значение случайного индекса согласованности										
Размер матрицы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Случайная согласованность (СС)	0	0	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49

Условие удовлетворительной согласованности: $\text{ОС} \leq 0.1$.

КДЗ. Покупка автомобиля.

1

Постановка задачи.

ЛПР: покупатель с доходом 500 т.р./мес.

Престижная работа.

2 детей + собака.

Выезжает на дачу круглый год.

Выбирает кроссовер.

Альтернативы:

M1: Volvo XC-90 (~ $ 60'000)

M2: Subaru Outback (~ $ 50'000)

M3: Land Rover Disc4 (~ $ 65'000)

M4: Infinity QX4 (~ $ 55'000)

Критерии.

1. Экономические:
   - стоимость а/м;
   - стоимость содержания;
   - акции, скидки, льготные кредиты.
2. Имиджевые:
   - комфортность салона;
   - внешний вид;
   - престиж марки.
3. Технические:
   - надежность;
   - проходимость;
   - размер багажника;
   - безопасность
   - скоростные качества;
   - оснащенность.

Вар. 1. Т > Э > И

Вар 2. Т >> Э > И

Вар. 3. Э > Т > И

Вар 4 (Т = И) > Э